

Control 1

Considere una variable aleatoria continua X con la siguiente función de densidad de probabilidades:

$$f(x) = x^2 \text{ para } x \in [-a, a]$$

- Determine un algoritmo basado en el método de aceptación y rechazo para generar instancias (realizaciones) de la variable aleatoria X .
- Utilizando su algoritmo del punto a) determine qué instancias obtiene para X a partir de las siguientes instancias de una variable aleatoria uniforme entre 0 y 1: 0.22, 0.45, 0.97 y 0.73. Hint: Escoja usted cómo utilizar las instancias aleatorias uniformes entregadas, podría haber más de una forma.

Solución

- En primer lugar es necesario encontrar una función tal que $t(x) \geq f(x)$ para la cual utilizaremos la función constante $t(x) = 2$, ya que es fácil ver que $f(x) < 2$ (notar que se puede usar cualquier constante $> 1,310370697$ u otras múltiples funciones).

También es necesario encontrar c tal que

$$c = \int_{-(\frac{3}{2})^{\frac{1}{3}}}^{(\frac{3}{2})^{\frac{1}{3}}} t(x) dx = \int_{-(\frac{3}{2})^{\frac{1}{3}}}^{(\frac{3}{2})^{\frac{1}{3}}} 2 dx = 2 \cdot x \Big|_{-(\frac{3}{2})^{\frac{1}{3}}}^{(\frac{3}{2})^{\frac{1}{3}}} = 4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Luego una vez encontrado c es necesario definir $h(x)$, tal que

$$h(x) = \frac{t(x)}{c} = \frac{2}{4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{3}}}$$

Luego se busca:

$$H(x) = \int_{-(\frac{3}{2})^{\frac{1}{3}}}^x h(y) dy = \int_{-(\frac{3}{2})^{\frac{1}{3}}}^x \frac{2}{4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{3}}} \cdot y dy = \frac{1}{2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{3}}} \cdot x + 0,5$$

Con lo que calculamos:

$$H^{-1}(x) = (x - 0,5) \cdot 2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$$

También es necesario definir:

$$g(x) = \frac{f(x)}{t(x)} = \frac{x^2}{2}$$

Luego se generan 2 instancias de uniformes independientes, U_1 y U_2 , con una de ellas (U_1) se genera una instancia Y de h , por medio de la transformada inversa.

Y finalmente se evalúa el valor generado en $g(x)$ y si se tiene que si $U_2 \leq g(Y)$ se acepta el valor, en caso contrario se vuelven a generar dos distribuciones uniformes.

- Utilizamos el método para evaluar dos instancias:

- Generamos Y :

$$U_1 = 0,22$$

$$U_2 = 0,45$$

$$Y = H^{-1}(U_1) = -0,641039975$$

$$g(Y) = 0,205466125$$

$$U_2 \geq g(Y)$$

por lo tanto, rechazamos la instancia.

2. Generamos Y :

$$U_1 = 0,97$$

$$U_2 = 0,73$$

$$Y = H^{-1}(U_1) = 1,076031388$$

$$g(Y) = 0,578921774$$

$$U_2 \geq g(Y)$$

por lo tanto, también rechazamos la instancia Y generada.